

Analyse Numérique — CM3

Problème inverse, méthode de Newton et ajustement de paramètres

23 avril 2026

1. Le problème — une dalle de béton sur un chantier

*Sur un chantier, une dalle de béton a été coulée à 45 °C.
Un capteur mesure sa température à 60 minutes : 24,03 °C.
On peut marcher sur la dalle si sa température est inférieure à 18 °C ?
Dans combien de temps pourra-t-on y circuler ?*

Données.

- Température initiale : $T_0 = 45\text{ °C}$.
- Température ambiante : $T_{\text{amb}} = 15\text{ °C}$.
- Mesure du capteur à $t = 60\text{ min}$: $T_{\text{mes}} = 24,03\text{ °C}$.
- Critère de sécurité : circulation possible dès que $T < 18\text{ °C}$.

Modèle.

Comme au CM1 pour le café :

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{amb}}), \quad T(0) = T_0.$$

Question. Pour prédire quand $T(t) = 18$, de quoi a-t-on besoin ?

Du coefficient d'échange thermique k . Il dépend du chantier (vent, humidité, bâche...). On ne peut pas le mesurer directement.

Ce qu'on sait faire (CM1, TD4). Si k est connu, on sait calculer $T(t)$: soit par la formule exacte (si on peut résoudre), soit par un schéma numérique (Euler, Crank-Nicolson, RK4).

On veut faire l'inverse : partir d'une mesure et retrouver le paramètre k .

2. Reformulation — annuler le résidu

Pour un k donné, on peut calculer la température prédite à $t = 60$ min :

$$T_{\text{pred}}(k) = 15 + 30 e^{-60k}.$$

Le bon k est celui qui fait coïncider prédiction et mesure :

$$T_{\text{pred}}(k) = T_{\text{mes}}$$

La fonction résidu :

$$g(k) = T_{\text{pred}}(k) - T_{\text{mes}} = 15 + 30 e^{-60k} - 24,03.$$

On cherche k tel que :

$$g(k) = 0.$$

Question. Peut-on résoudre cette équation en k ?

elle est exponentielle en k .

On pourrait l'inverser à la main dans ce cas précis grâce au logarithme, mais en pratique $T_{\text{pred}}(k)$ est souvent calculée par un schéma numérique et aucune formule explicite n'est disponible.

Il nous faut donc une méthode générale pour résoudre $g(k) = 0$.

$$k =$$

Comment résoudre $g(x) = 0$ quand g est non linéaire et qu'on ne sait pas inverser sa formule ?

3. Cas bâtiment (problème) — local technique

*Local technique d'un bâtiment tertiaire.
Le chauffage à 22 degrés est coupé à 20h.
À 22h, le capteur intérieur mesure 19 °C.
Peut-on identifier le coefficient global de pertes thermiques U ?*

Modèle simplifié.

$$C \frac{dT_{\text{int}}}{dt} = -U (T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}(t)), \quad T_{\text{int}}(20h) = 22^\circ\text{C}.$$

Le paramètre inconnu est U (en W/K).

On fixe la capacité thermique globale $C = 4,0 \times 10^5$ J/K ?

elle mesure l'énergie nécessaire pour faire varier la température intérieure de 1 K.

Données extérieures (mesures météo).

$$T_{\text{ext}}(20h) = 12, \quad T_{\text{ext}}(21h) = 10, \quad T_{\text{ext}}(22h) = 8,$$

Question. Comment définir $T_{\text{ext}}(t)$ entre ces heures ?

On interpole les mesures (interpolation linéaire, TD1) pour obtenir une fonction continue $T_{\text{ext}}(t)$ sur $[20h, 22h]$

$$T_{\text{ext}}(t) = 12 - 2(t - 20).$$

On peut donc résoudre l'équation :

$$T(t) = K e^{(-U/C)(t-20)} - 2t + 52 + 2C/U$$

On détermine ensuite K en utilisant la condition initiale :

$$T(20h) = 22.$$

$$22 = K e^{(-U/C)(20-20)} - 2 * 20 + 52 + 2C/U$$

$$22 = K - 40 + 52 + 2C/U$$

$$K = 22 - 12 - 2C/U$$

Problème inverse. On définit le résidu :

$$g(U) = T_{\text{int,pred}}(23h; U) - 19. g(U) = K(U) e^{(-U/C)(23-20)} - 2 * 23 + 52 + 2C/U - 19$$

On cherche $g(U) = 0$.

*Ce cas n'est pas résoluble à la main :
Comment faire ?*

4. Méthode de Newton

Idée. On ne sait pas résoudre $g(x) = 0$ en général, mais on sait résoudre un problème *linéaire*. À chaque étape, on **remplace g par sa tangente** et on cherche le zéro de cette tangente.

Croquis réalisé en cours.

Construction. Partons d'un x_n proche de la racine cherchée. La tangente à g en x_n a pour équation :

$$y = g(x_n) + g'(x_n)(x - x_n).$$

Question. Pour quelle valeur de x cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

On résout $g(x_n) + g'(x_n)(x - x_n) = 0$:

$$x = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}.$$

On prend ce nouveau x comme point de départ de l'itération suivante.

La méthode de Newton. À partir d'un x_0 donné, on itère :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}.$$

Vocabulaire.

- La courbe a été **linéarisée** (on remplace g par sa tangente).
- À chaque itération, on résout le **problème linéaire** et pas le problème exact.
- On recommence à partir de la nouvelle valeur.

Exemple pour s'approprier la méthode. Calculons $\sqrt{2}$ à la main. On cherche $x > 0$ tel que $x^2 = 2$, soit

$$f(x) = x^2 - 2 = 0.$$

Question. Écrire la formule de Newton pour ce f .

$f'(x) = 2x$, donc :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

(On retrouve la célèbre « méthode de Héron » pour calculer une racine carrée.)

Itérations à partir de $x_0 = 2$:

n	x_n	$f(x_n) = x_n^2 - 2$	Chiffres corrects
0	2	2	0
1	$\frac{1}{2}(2 + 1) = 1,5$	0,25	1
2	$\frac{1}{2}(1,5 + 4/3) \approx 1,41\bar{6}$	0,006...	3
3	$\approx 1,414215\dots$	2×10^{-6}	6
4	$\approx 1,41421356\dots$	$\approx 10^{-12}$	12

Valeur exacte : $\sqrt{2} \approx 1,41421356$.

Observation. Le nombre de chiffres corrects **double** à chaque itération.

Convergence quadratique.

Si x_0 est assez proche de la racine et si g' ne s'annule pas, l'erreur se comporte comme $\varepsilon_{n+1} \sim C \varepsilon_n^2$: le nombre de chiffres corrects double à chaque itération.

Conditions d'application — à retenir.

- Il faut pouvoir évaluer $g(x)$ et $g'(x)$.
- Le point de départ x_0 doit être **pas trop loin** de la racine.
- $g'(x)$ ne doit pas s'annuler près de la racine (sinon division par zéro, ou instabilité numérique).
- En échange de ces contraintes : convergence très rapide (quadratique).

5. Application de Newton — local technique

On applique maintenant Newton au **deuxième problème** (local technique), posé en section 3.

Rappel du résidu.

$$g(U) = T_{\text{int,pred}}(23h; U) - 19.$$

Mise à jour de Newton.

$$U_{n+1} = U_n - \frac{g(U_n)}{g'(U_n)}, \quad g'(U_n) \approx \frac{g(U_n + \delta U) - g(U_n)}{\delta U}, \quad \delta U = 5.$$

Point de départ. A priori, on ne connaît pas U . On prend une estimation raisonnable : $U_0 = 90$ W/K.

Pas 1 — fait au tableau (sorties RK4 données).

- RK4 donne $T_{\text{int,pred}}(23h; 90) = 20,4$, donc $g(U_0) = 20,4 - 19 = +1,4$.
- RK4 donne $T_{\text{int,pred}}(23h; 95) = 20,1$, donc $g(95) = +1,1$.

$$g'(U_0) \approx \frac{1,1 - 1,4}{5} = -0,06.$$

$$U_1 = 90 - \frac{1,4}{-0,06} \approx 113,3.$$

Pas 2 — à vous. On vous donne :

$$T_{\text{int,pred}}(23h; 113,3) = 19,2, \quad T_{\text{int,pred}}(23h; 118,3) = 18,9.$$

Calculer $g(U_1)$, $g'(U_1)$, puis U_2 .

- $g(U_1) = 19,2 - 19 = +0,2$.
- $g(118,3) = 18,9 - 19 = -0,1$.

$$g'(U_1) \approx \frac{-0,1 - 0,2}{5} = -0,06.$$

$$U_2 = 113,3 - \frac{0,2}{-0,06} \approx 116,6.$$

Pas 3 (donné).

Une itération de plus donne $U_3 \approx 117 \text{ W/K}$.

Bilan des itérations.

Itération	U_n	$g(U_n)$	Chiffres corrects
0	90,0	+1,4	0
1	113,3	+0,2	1
2	116,6	proche de 0	2–3
3	117,0	≈ 0	≥ 4

Le nombre de chiffres corrects double à chaque itération : c'est la signature de la convergence quadratique.

Interprétation physique. Le coefficient identifié est :

$$U \approx 117 \text{ W/K}.$$

On a calibré les pertes thermiques globales du local sur la plage 20h–23h. Cette valeur de U permet ensuite de faire des prévisions (durée de maintien en température, puissance de chauffage à prévoir, etc.).

On a enchaîné : interpolation des données météo $\rightarrow$ EDO (résolue numériquement) $\rightarrow$ problème inverse $\rightarrow$ Newton.

Trois itérations suffisent pour identifier U avec une bonne précision.

Deux points de recul.

1. **Problème direct vs inverse.** Calculer T sachant $U =$ une résolution d'EDO. Retrouver U sachant $T =$ plusieurs résolutions d'EDO (une par itération de Newton). L'identification est structurellement plus coûteuse.
2. **Et si on ne connaît pas la formule de g' ?** On l'approche par différence finie (CM2) :

$$g'(U) \approx \frac{g(U + \delta U) - g(U)}{\delta U}.$$

C'est ce que fait Python en arrière-plan quand la formule explicite n'est pas disponible.

6. Ouverture — plusieurs mesures et moindres carrés

Jeu complet de mesures.

t (min)	0	30	60	90	120
T mesuré ($^{\circ}\text{C}$)	45	31,5	24,0	20,0	17,7

Question. Avec une seule mesure, on avait une équation $g(k) = 0$. Avec cinq mesures, on a cinq équations en un seul inconnu. Que faire ?

En général, ces cinq équations **n'ont pas de solution commune** (bruit de mesure, modèle imparfait).

On ne cherche plus à les annuler toutes, on minimise la **somme des carrés des résidus** :

$$J(k) = \sum_{i=1}^N (T_{\text{pred}}(t_i; k) - T_{\text{mes}, i})^2.$$

On est passé d'une équation à une optimisation. C'est la méthode des **moindres carrés**.

Pont avec Newton.

Minimiser $J(k)$, c'est annuler sa dérivée :

$$J'(k) = 0.$$

On est ramené à une équation non linéaire, que l'on sait traiter par Newton :

$$k_{n+1} = k_n - \frac{J'(k_n)}{J''(k_n)}.$$

Une mesure	Newton sur $g(k) = 0$
Plusieurs mesures	Newton sur $J'(k) = 0$

Détail du calcul.

Notons $r_i(k) = T_{\text{pred}}(t_i; k) - T_{\text{mes},i}$ le résidu de la i -ème mesure. On a :

$$J(k) = \sum_{i=1}^N r_i(k)^2.$$

En dérivant :

$$J'(k) = 2 \sum_{i=1}^N r_i(k) r'_i(k), \quad J''(k) = 2 \sum_{i=1}^N \left(r'_i(k)^2 + r_i(k) r''_i(k) \right).$$

La condition $J'(k) = 0$ s'écrit :

$$\sum_{i=1}^N r_i(k) r'_i(k) = 0.$$

C'est une équation non linéaire en k qu'on résout par Newton.

Simplification de Gauss-Newton.

Près de la solution, les résidus $r_i(k)$ sont petits (le modèle colle aux données). On néglige le terme $r_i(k) r''_i(k)$ dans J'' :

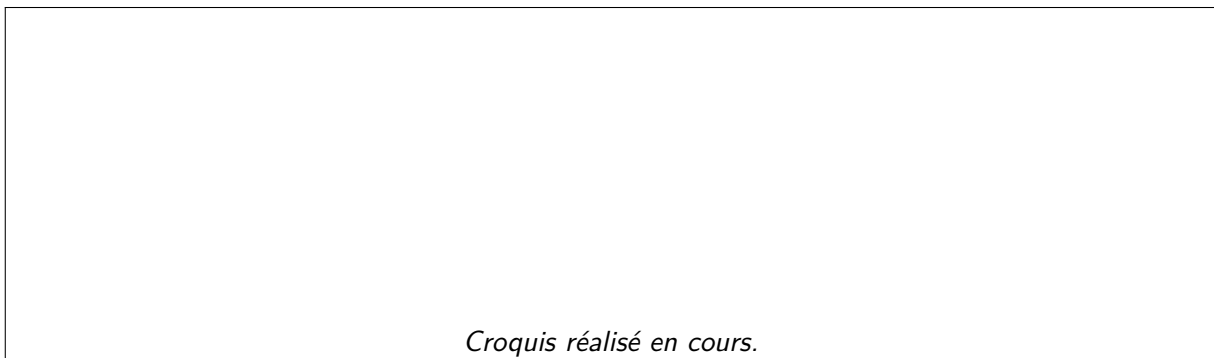
$$J''(k) \approx 2 \sum_{i=1}^N r'_i(k)^2.$$

C'est l'approximation de **Gauss-Newton** : elle évite de calculer les dérivées secondes r''_i .

La mise à jour devient :

$$k_{n+1} = k_n - \frac{\sum_{i=1}^N r_i(k_n) r'_i(k_n)}{\sum_{i=1}^N r'_i(k_n)^2}.$$

Illustration. Allure de $J(k)$ et de sa dérivée $J'(k)$:



Vocabulaire culturel (hors programme).

- **Quasi-Newton (BFGS)** : on approche J'' par différences finies successives. Utile quand la dérivée seconde est coûteuse ou indisponible.
- **Levenberg–Marquardt** : variante spécifique aux moindres carrés non linéaires. Standard en ingénierie pour l'ajustement de modèles.
- En Python : `scipy.optimize.curve_fit`, `scipy.optimize.least_squares`.